Pôle Formation UIMM - CVDL
BTS Industriel – Mathématiques
S. Jaubert

Équations Différentielles Linéaires du Second Ordre

Module 06 – Analyse

Applications industrielles et physiques

MOD06 – Équations Différentielles

Support de cours et travaux dirigés

Auteur : S. JAUBERT Formation : BTS Industriel Groupement B

Fiche du Module

Bloc / Période : Semestre 3

Module : [MOD06] Équations Différentielles

Thème : Résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants (1er et 2nd ordre) – Applications physiques et industrielles

Séquences et Compétences travaillées

[S01] – Premier ordre

[C01] Résoudre une équation différentielle du premier ordre (à la main ou via logiciel)

[C02] Déterminer la solution vérifiant une condition initiale donnée

[C03] Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes solutions

---

[S02] – Second ordre (coefficients constants)

[C01] Résoudre une équation du second degré à coefficients réels

[C02] Résoudre une équation différentielle du second ordre (à la main ou via logiciel)

[C03] Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales données

Remarque – Positionnement du cours

Ce support de cours se concentre sur la **Séquence S02 – Second ordre à coefficients constants**. La Séquence S01 (premier ordre) est supposée déjà traitée. Les compétences visées sont **C01**, **C02** et **C03** de la séquence S02.

Contents

1 Introduction et motivations **3**
1.1 Prérequis . . . 3
1.2 Objectifs du module . . . 3

2 Généralités sur les équations différentielles du 2nd ordre **4**

3 Résolution de l'équation homogène **6**
3.1 Équation caractéristique . . . 6
3.2 Cas 1 : $\Delta > 0$ – Deux racines réelles distinctes . . . 6
3.3 Cas 2 : $\Delta = 0$ – Racine double . . . 7
3.4 Cas 3 : $\Delta < 0$ – Racines complexes conjuguées . . . 8
3.5 Tableau récapitulatif . . . 9

4 Équation complète avec second membre **10**
4.1 Recherche de solution particulière – Second membre constant . . . 10
4.2 Recherche de solution particulière – Second membre polynomial . . . 10
4.3 Recherche de solution particulière – Second membre exponentiel . . . 11
4.4 Recherche de solution particulière – Second membre sinusoïdal . . . 11

5 Détermination des constantes par conditions initiales **12**

6 Applications physiques et industrielles **14**
6.1 Circuit RLC série . . . 14
6.2 Système masse-ressort-amortisseur . . . 14
6.3 Oscillations de torsion . . . 15
6.4 Régulation et automatisme . . . 15

7 Exercices d'application **16**

Formulaire **18**

1. Introduction et motivations

Les équations différentielles linéaires du second ordre sont des outils mathématiques fondamentaux pour modéliser de nombreux phénomènes physiques et industriels. Elles décrivent l'évolution de grandeurs physiques dont la variation dépend de la grandeur elle-même et de sa vitesse de variation.

Remarque

Dans le monde industriel, on rencontre ces équations dans :

- Les **circuits électriques RLC** (électronique, automatisme)
- Les **systèmes masse-ressort-amortisseur** (vibrations de machines)
- La **régulation industrielle** (asservissement, capteurs)
- La **mécanique des structures** (flexion de poutres, oscillations)
- La **thermique** (transferts de chaleur transitoires)

1.1. Prérequis

- Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants
- Résolution d'équations du second degré (discriminant)
- Nombres complexes (forme trigonométrique)
- Fonctions exponentielles, trigonométriques
- Dérivation et primitives

1.2. Objectifs du module

À l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de :

1. Identifier une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants
2. Résoudre l'équation homogène associée (3 cas du discriminant)
3. Déterminer une solution particulière
4. Appliquer des conditions initiales pour trouver la solution unique
5. Interpréter physiquement la solution (régime transitoire / permanent)

2. Généralités sur les équations différentielles du 2nd ordre

Définition

Une **équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants** est une équation de la forme :

$$\boxed{a\,y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = f(t)}$$

où :

- a, b, c sont des constantes réelles avec $a \neq 0$
- $y(t)$ est la fonction inconnue
- $y'(t)$ et $y''(t)$ sont ses dérivées première et seconde
- $f(t)$ est le **second membre** (fonction connue)

Définition

Lorsque $f(t) = 0$, l'équation est dite **homogène** (ou **sans second membre**) :

$$a\,y''(t) + b\,y'(t) + c\,y(t) = 0$$

On l'appelle aussi **équation homogène associée** lorsqu'on étudie l'équation complète.

Exemple – Vocabulaire

Équation	Ordre	Type
$y'' + 4y' + 3y = 0$	2	Homogène
$2y'' + 5y' + y = \sin(t)$	2	Avec second membre
$y'' - 9y = e^{2t}$	2	Avec second membre
$y'' + \omega^2 y = 0$	2	Homogène

▷ Application industrielle – Mise en équation d'un circuit RLC série

Considérons un circuit RLC série soumis à une tension E constante. La loi des mailles donne :

$$L\,\frac{d^2q}{dt^2} + R\,\frac{dq}{dt} + \frac{1}{C}\,q = E$$

où $q(t)$ est la charge du condensateur, L l'inductance, R la résistance et C la capacité.
En posant $i(t) = q'(t)$ (intensité), on obtient aussi :

$$L\,\frac{di}{dt} + R\,i + \frac{1}{C}\int_0^t i(\tau)\,d\tau = E$$

Identification : $a = L$, $b = R$, $c = \frac{1}{C}$, $f(t) = E$.

▷ Application industrielle – Système masse-ressort-amortisseur

Un solide de masse m est attaché à un ressort de raideur k et amorti par un fluide de coefficient de frottement f. L'application du PFD (Principe Fondamental de la Dynamique) donne :

$$m\,\ddot{x}(t) + f\,\dot{x}(t) + k\,x(t) = F_{\text{ext}}(t)$$

où $x(t)$ est le déplacement par rapport à la position d'équilibre.
Identification : $a = m$, $b = f$, $c = k$, second membre $= F_{\text{ext}}(t)$.

3. Résolution de l'équation homogène

3.1. Équation caractéristique

Théorème / Propriété

Pour résoudre l'équation homogène $a\,y'' + b\,y' + c\,y = 0$, on recherche des solutions de la forme $y(t) = e^{rt}$.
En substituant dans l'équation, on obtient l'**équation caractéristique** :

$$\boxed{a\,r^2 + b\,r + c = 0}$$

Le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ détermine la nature des solutions.

Méthode – Résolution de l'équation caractéristique

1. Écrire l'équation caractéristique $ar^2 + br + c = 0$
2. Calculer le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$
3. Selon le signe de Δ, déterminer les racines et la solution générale

3.2. Cas 1 : $\Delta > 0$ – Deux racines réelles distinctes

Théorème / Propriété – Régime apériodique (sur-amorti)

Si $\Delta > 0$, l'équation caractéristique admet deux racines réelles distinctes :

$$r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

La **solution générale** de l'équation homogène est :

$$\boxed{y_h(t) = A\,e^{r_1 t} + B\,e^{r_2 t}}$$

où A et B sont des constantes déterminées par les conditions initiales.

Exemple 1 – Résolution complète

Résoudre : $y'' + 5y' + 6y = 0$
Équation caractéristique : $r^2 + 5r + 6 = 0$
$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$
$r_1 = \dfrac{-5-1}{2} = -3 \quad$ et $\quad r_2 = \dfrac{-5+1}{2} = -2$
Solution générale : $y_h(t) = A\,e^{-3t} + B\,e^{-2t}$

▷ Application industrielle – Décharge d'un circuit RLC sur-amorti

Circuit avec $L = 1\,\text{H}$, $R = 5\,\Omega$, $C = \frac{1}{6}\,\text{F}$.
Équation : $q'' + 5q' + 6q = 0$ avec $q(0) = Q_0$ et $q'(0) = i(0) = 0$.
La solution est : $q(t) = 3Q_0\,e^{-2t} - 2Q_0\,e^{-3t}$
Interprétation : Le condensateur se décharge sans oscillation. C'est le **régime apériodique**. Ce régime est recherché dans les instruments de mesure pour éviter les oscillations parasites.

3.3. Cas 2 : $\Delta = 0$ – Racine double

Théorème / Propriété – Régime critique

Si $\Delta = 0$, l'équation caractéristique admet une racine double :

$$r_0 = \frac{-b}{2a}$$

La **solution générale** est :

$$\boxed{y_h(t) = (A + B\,t)\,e^{r_0 t}}$$

Exemple 2 – Racine double

Résoudre : $y'' + 4y' + 4y = 0$
Équation caractéristique : $r^2 + 4r + 4 = 0 \Leftrightarrow (r+2)^2 = 0$
$r_0 = -2$ (racine double)
Solution générale : $y_h(t) = (A + Bt)\,e^{-2t}$

▷ Application industrielle – Amortissement critique d'une suspension

La suspension d'un véhicule est modélisée par $m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0$.
Le **régime critique** ($\Delta = 0$, soit $f^2 = 4mk$) correspond au retour le plus rapide à l'équilibre **sans oscillation**. C'est le réglage optimal des amortisseurs automobile.
Si $f_c = 2\sqrt{mk}$, alors $r_0 = -\frac{f_c}{2m}$ et :

$$x(t) = (x_0 + (v_0 + r_0 x_0)\,t)\,e^{r_0 t}$$

3.4. Cas 3 : $\Delta < 0$ – Racines complexes conjuguées

Théorème / Propriété – Régime pseudo-périodique (sous-amorti)

Si $\Delta < 0$, l'équation caractéristique admet deux racines complexes conjuguées :

$$r_1 = \alpha + j\beta \quad \text{et} \quad r_2 = \alpha - j\beta$$

avec $\alpha = \dfrac{-b}{2a}$ et $\beta = \dfrac{\sqrt{|\Delta|}}{2a}$
La **solution générale** est :

$$\boxed{y_h(t) = e^{\alpha t}\left(A\cos(\beta t) + B\sin(\beta t)\right)}$$

ou de façon équivalente : $y_h(t) = C\,e^{\alpha t}\cos(\beta t + \varphi)$

Remarque

- α fixe la **décroissance de l'amplitude** (enveloppe $e^{\alpha t}$) : si $\alpha < 0$, les oscillations sont amorties
- β est la **pseudo-pulsation** des oscillations
- La **pseudo-période** vaut $T = \frac{2\pi}{\beta}$

Exemple 3 – Racines complexes

Résoudre : $y'' + 2y' + 5y = 0$
Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$
$\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$
$\alpha = \dfrac{-2}{2} = -1, \quad \beta = \dfrac{\sqrt{16}}{2} = 2$
Solution générale : $y_h(t) = e^{-t}\left(A\cos(2t) + B\sin(2t)\right)$
Les oscillations sont amorties (car $\alpha = -1 < 0$) avec une pseudo-pulsation $\beta = 2$ rad/s.

▷ Application industrielle – Oscillations d'un circuit RLC sous-amorti

Un circuit RLC avec $L = 0{,}1$ H, $R = 20\,\Omega$, $C = 100\,\mu$F :
$\Delta = R^2 - 4\frac{L}{C} = 400 - 4000 = -3600 < 0$
On obtient des oscillations **amorties** de la tension aux bornes du condensateur :

$$u_C(t) = U_0\,e^{-\frac{R}{2L}t}\cos\left(\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}\,t + \varphi\right)$$

Ce phénomène est utilisé dans les **oscillateurs électroniques** et les **filtres passe-bande**.

3.5. Tableau récapitulatif

Discriminant	Racines	Solution générale	Régime
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2 \in \mathbb{R}$	$A\,e^{r_1 t} + B\,e^{r_2 t}$	Apériodique (sur-amorti)
$\Delta = 0$	$r_0 \in \mathbb{R}$ (double)	$(A + Bt)\,e^{r_0 t}$	Critique
$\Delta < 0$	$\alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$	Pseudo-périodique (sous-amorti)

4. Équation complète avec second membre

Théorème / Propriété – Structure de la solution générale

La solution générale de l'équation complète $a\,y'' + b\,y' + c\,y = f(t)$ est :

$$\boxed{y(t) = y_h(t) + y_p(t)}$$

où :

- $y_h(t)$ est la solution générale de l'équation homogène (**régime transitoire**)
- $y_p(t)$ est une solution particulière de l'équation complète (**régime permanent**)

4.1. Recherche de solution particulière – Second membre constant

Méthode – $f(t) = K$ (constante)

Si $c \neq 0$, on cherche y_p constante : $y_p = \dfrac{K}{c}$.

Exemple 4

$y'' + 3y' + 2y = 10$
Solution particulière : $y_p = \dfrac{10}{2} = 5$
Équation caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = -1,\ r_2 = -2$
Solution générale : $y(t) = A\,e^{-t} + B\,e^{-2t} + 5$

4.2. Recherche de solution particulière – Second membre polynomial

Méthode – $f(t) =$ polynôme de degré n

On cherche y_p sous forme d'un polynôme de même degré n (si $c \neq 0$).

Exemple 5

$y'' + y' + y = 3t + 1$
On pose $y_p = \alpha t + \beta$. Alors $y_p' = \alpha$ et $y_p'' = 0$.
Substitution : $0 + \alpha + \alpha t + \beta = 3t + 1$
Par identification : $\alpha = 3$ et $\alpha + \beta = 1 \Rightarrow \beta = -2$
Solution particulière : $y_p(t) = 3t - 2$

4.3. Recherche de solution particulière – Second membre exponentiel

Méthode – $f(t) = P\,e^{\gamma t}$

- Si γ n'est **pas** racine de l'équation caractéristique : $y_p = \lambda\, e^{\gamma t}$
- Si γ est racine **simple** : $y_p = \lambda\, t\, e^{\gamma t}$
- Si γ est racine **double** : $y_p = \lambda\, t^2\, e^{\gamma t}$

Exemple 6

$y'' - 3y' + 2y = 4e^{3t}$
Équation caractéristique : $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = 1,\ r_2 = 2$
$\gamma = 3$ n'est pas racine. On pose $y_p = \lambda\, e^{3t}$.
$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = 9\lambda e^{3t} - 9\lambda e^{3t} + 2\lambda e^{3t} = 2\lambda e^{3t} = 4e^{3t}$
Donc $\lambda = 2$ et $y_p = 2e^{3t}$.
Solution générale : $y(t) = A\,e^{t} + B\,e^{2t} + 2e^{3t}$

4.4. Recherche de solution particulière – Second membre sinusoïdal

Méthode – $f(t) = P\cos(\omega t) + Q\sin(\omega t)$

On cherche y_p sous la forme : $y_p(t) = \lambda\cos(\omega t) + \mu\sin(\omega t)$
On substitue et on identifie les coefficients de $\cos(\omega t)$ et $\sin(\omega t)$.

Exemple 7

$y'' + 4y = \cos(t)$
On pose $y_p = \lambda\cos(t) + \mu\sin(t)$.
$y_p'' = -\lambda\cos(t) - \mu\sin(t)$
$y_p'' + 4y_p = 3\lambda\cos(t) + 3\mu\sin(t) = \cos(t)$
Donc $\lambda = \frac{1}{3}$, $\mu = 0$.
Solution particulière : $y_p(t) = \dfrac{1}{3}\cos(t)$

▷ Application industrielle – Vibrations forcées d'une machine-outil

Une machine de masse $m = 500$ kg, montée sur des ressorts ($k = 20\,000$ N/m) avec amortisseur ($f = 1\,000$ N·s/m), soumise à une force excitatrice $F(t) = 200\sin(10t)$:

$$500\,\ddot{x} + 1000\,\dot{x} + 20000\,x = 200\sin(10t)$$

Simplifiée : $\ddot{x} + 2\dot{x} + 40x = 0{,}4\sin(10t)$
La solution particulière donne l'amplitude et le déphasage des vibrations en régime permanent. Ce calcul est essentiel pour le **dimensionnement des plots anti-vibratoires** en milieu industriel.

5. Détermination des constantes par conditions initiales

Théorème / Propriété – Existence et unicité

L'équation $a\,y'' + b\,y' + c\,y = f(t)$ admet une **unique solution** vérifiant les conditions initiales :

$$y(t_0) = y_0 \quad \text{et} \quad y'(t_0) = y'_0$$

Ces deux conditions permettent de déterminer les constantes A et B.

Méthode – Détermination de A et B

1. Écrire la solution générale $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$
2. Calculer $y'(t)$
3. Appliquer $y(t_0) = y_0$: obtenir une première équation en A et B
4. Appliquer $y'(t_0) = y'_0$: obtenir une seconde équation en A et B
5. Résoudre le système de 2 équations à 2 inconnues

Exemple 8 – Problème de Cauchy complet

Résoudre : $y'' + 2y' + 5y = 5$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 0$.
1) Solution particulière : $y_p = \frac{5}{5} = 1$
2) Équation homogène : $r^2 + 2r + 5 = 0$, $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$
$\alpha = -1$, $\beta = 2$
$y_h(t) = e^{-t}(A\cos(2t) + B\sin(2t))$
3) Solution générale : $y(t) = e^{-t}(A\cos(2t) + B\sin(2t)) + 1$
4) Conditions initiales :
$y(0) = A + 1 = 0 \Rightarrow A = -1$
$y'(t) = e^{-t}[(-A + 2B)\cos(2t) + (-B - 2A)\sin(2t)]$
$y'(0) = -A + 2B = 1 + 2B = 0 \Rightarrow B = -\frac{1}{2}$
Solution : $y(t) = 1 - e^{-t}\left(\cos(2t) + \dfrac{1}{2}\sin(2t)\right)$

▷ Application industrielle – Réponse indicielle d'un capteur de température

Un capteur de température industriel (thermocouple dans un doigt de gant) peut être modélisé par un système du second ordre. Lorsqu'il est plongé dans un fluide à $100\,\text{C}$ à $t = 0$:

$$\tau^2\,\ddot{T} + 2\xi\tau\,\dot{T} + T = 100$$

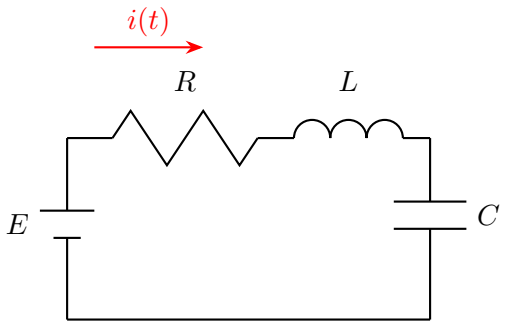
avec $T(0) = 20\,\text{C}$ (température initiale) et $T'(0) = 0$.
Le facteur d'amortissement ξ (lettre grecque xi) détermine la rapidité et la qualité de la réponse du capteur :

- $\xi > 1$: réponse lente sans dépassement
- $\xi = 1$: réponse la plus rapide sans dépassement
- $\xi < 1$: réponse rapide mais avec des oscillations

Le choix du capteur dans un **process industriel** dépend de ce compromis rapidité/précision.

6. Applications physiques et industrielles

6.1. Circuit RLC série



La loi des mailles $u_L + u_R + u_C = E$, avec $i = C\,\dfrac{du_C}{dt}$, donne :

$$LC\,\frac{d^2u_C}{dt^2} + RC\,\frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

En divisant par LC et en posant $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (pulsation propre) et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ (facteur de qualité) :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q}\,\frac{du_C}{dt} + \omega_0^2\,u_C = \omega_0^2\,E$$

Remarque

La nature du régime transitoire dépend du facteur de qualité Q :

- $Q < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \Delta > 0$: régime **apériodique**
- $Q = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \Delta = 0$: régime **critique**
- $Q > \frac{1}{2} \Leftrightarrow \Delta < 0$: régime **pseudo-périodique**

6.2. Système masse-ressort-amortisseur

Le mouvement d'une masse m suspendue à un ressort de raideur k, avec frottement visqueux f, est régi par :

$$m\,\ddot{x} + f\,\dot{x} + k\,x = F(t)$$

On pose la pulsation propre $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et le coefficient d'amortissement réduit $\xi = \frac{f}{2\sqrt{mk}}$ (en automatique, on le note souvent m ou z) :

$$\ddot{x} + 2\xi\omega_0\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = \frac{F(t)}{m}$$

▷ Application industrielle – Dimensionnement d'un amortisseur de machine

Une presse industrielle de $m = 200$ kg montée sur plots élastiques ($k = 8\,000$ N/m). On souhaite un retour à l'équilibre **critique** ($\xi = 1$) :
$f_c = 2\sqrt{mk} = 2\sqrt{200 \times 8000} = 2\sqrt{1\,600\,000} \approx 2\,530$ N·s/m
L'amortisseur doit avoir un coefficient de frottement visqueux de $\approx 2\,530$ N·s/m.

6.3. Oscillations de torsion

▷ Application industrielle – Arbre de transmission

Un arbre de transmission subit des oscillations de torsion. En notant $\theta(t)$ l'angle de torsion, J le moment d'inertie, c le coefficient de raideur de torsion et μ le coefficient d'amortissement :

$$J\,\ddot{\theta} + \mu\,\dot{\theta} + c\,\theta = \Gamma_{\text{ext}}(t)$$

La détermination du régime permet de prédire les vibrations et d'éviter les phénomènes de **résonance** qui peuvent endommager l'arbre.

6.4. Régulation et automatisme

▷ Application industrielle – Système asservi du second ordre

En régulation industrielle, de nombreux systèmes (positionnement de bras robotique, régulation de débit, contrôle de niveau) sont modélisés par un système du second ordre. La fonction de transfert a la forme canonique :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

La réponse temporelle à un échelon est la solution de l'équation différentielle associée. Les critères de performance industrielle sont :

- **Temps de réponse à 5%** : $t_r \approx \frac{3}{\xi\omega_0}$
- **Dépassement** : $D = e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\,\%$
- **Erreur statique** : dépend du gain K

7. Exercices d'application

Exercice 1 – Résolution d'équation homogène

Résoudre les équations différentielles suivantes :

a) $y'' + 7y' + 12y = 0$

b) $y'' - 6y' + 9y = 0$

c) $y'' + 2y' + 10y = 0$

d) $y'' - y = 0$

Exercice 2 – Avec second membre

Résoudre les équations suivantes :

a) $y'' + 4y' + 3y = 6$

b) $y'' - 2y' + y = 2e^{3t}$

c) $y'' + 9y = \cos(2t)$

d) $y'' + y' - 2y = 4t$

Exercice 3 – Problème de Cauchy

Résoudre $y'' + 6y' + 8y = 16$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 2$.

Exercice 4 – Circuit RLC

Un circuit RLC série est constitué d'une résistance $R = 100\,\Omega$, d'une inductance $L = 0{,}5\,\text{H}$ et d'un condensateur $C = 50\,\mu\text{F}$. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur sur une source de tension $E = 12\,\text{V}$.

a) Écrire l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$.

b) Déterminer le régime de fonctionnement (apériodique, critique ou pseudo-périodique).

c) Résoudre avec $u_C(0) = 0$ et $u_C'(0) = 0$.

d) Tracer l'allure de $u_C(t)$.

Exercice 5 – Vibrations de machine

Un moteur électrique de masse $m = 150\,\text{kg}$ est fixé sur des silentblocs de raideur totale $k = 60\,000\,\text{N/m}$. Le coefficient de frottement visqueux est $f = 3\,000\,\text{N·s/m}$.

a) Calculer la pulsation propre ω_0 et le coefficient d'amortissement réduit ξ.

b) Déterminer le type de régime.

c) Si le moteur est écarté de $5\,\text{mm}$ de sa position d'équilibre puis relâché sans vitesse initiale, déterminer $x(t)$.

d) Calculer la pseudo-période des oscillations et le temps de réponse à 5%.

Exercice 6 – Pendule amorti

Un pendule simple de longueur $\ell = 1\,\text{m}$, amorti par frottement visqueux ($\mu = 0{,}5\,\text{N·s/m}$ pour une masse de $0{,}2\,\text{kg}$), vérifie (petits angles) :

$$\ddot{\theta} + \frac{\mu}{m}\,\dot{\theta} + \frac{g}{\ell}\,\theta = 0$$

a) Calculer les paramètres ω_0 et ξ.

b) Résoudre avec $\theta(0) = 0{,}1\,\text{rad}$ et $\dot{\theta}(0) = 0$.

c) Au bout de combien de périodes l'amplitude a-t-elle diminué de moitié ?

Formulaire – À retenir

Formulaire des équations différentielles du 2nd ordre

Forme générale : $a\,y'' + b\,y' + c\,y = f(t)$ avec $a \neq 0$

Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0, \quad \Delta = b^2 - 4ac$

Cas	Solution homogène $y_h(t)$
$\Delta > 0$: $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$	$A\,e^{r_1 t} + B\,e^{r_2 t}$
$\Delta = 0$: r_0 double	$(A + Bt)\,e^{r_0 t}$
$\Delta < 0$: $\alpha \pm j\beta$	$e^{\alpha t}(A\cos\beta t + B\sin\beta t)$

Solution générale : $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$

Paramètres physiques :

$\omega_0 = \sqrt{\dfrac{c}{a}}$ (pulsation propre) $\qquad \xi = \dfrac{b}{2\sqrt{ac}}$ (amortissement réduit)

$T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$ (période propre) $\qquad T_{ps} = \dfrac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-\xi^2}}$ (pseudo-période, $\xi < 1$)

Document réalisé par le Pôle Formation UIMM – Centre-Val de Loire
La Fabrique de l'Avenir